



Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Evaluación Sumativa 2

Deep Learning AVY1103

PROFESOR JORGE ANAIS VILCHEZ

AVY1103

Instrucciones	2	Datos	4
Presentación Oral	3	Entregables	4

EV₂

Evaluación Parcial 2: Redes convolucionales

En esta evaluación grupal, los estudiantes deberán abordar un caso práctico de Visión por Computador, específicamente una tarea de clasificación multiclase de etiqueta única, aplicando Redes Neuronales Convolucionales (CNN). El trabajo abarca desde el procesamiento y estructuración de imágenes hasta la selección del modelo óptimo y su puesta en producción a través de un servicio web o API. El encargo consiste en:

1. **Código y Documentación:** Jupyter Notebook estructurado + Servicio Web/API.
2. **Presentación Oral:** Exposición grupal apoyada con recursos visuales (7 a 10 minutos).

Instrucciones

El cuaderno de Jupyter (.ipynb) debe ser autoexplicativo, ejecutable y estructurado:

1. **Carga y Exploración del Conjunto de Datos (10%):**
 - Realizar la carga correcta y completa del conjunto de datos de imágenes.
 - Presentar una breve exploración inicial del dataset: distribución de imágenes por clase y dimensiones originales de las imágenes.
 - Dividir formalmente el conjunto de datos en subconjuntos de entrenamiento (*train*), validación (*validation*) y prueba (*test*).
2. **Preprocesamiento y Aumentación de Imágenes (10%):**
 - Aplicar estandarización de resolución (redimensionamiento a dimensiones uniformes).
 - Aplicar normalización de los valores de intensidad de píxeles (escalado a [0, 1]).
 - Implementar técnicas de aumentación de datos (*Data Augmentation*: rotaciones, giros, zooms, etc.) para mitigar el potencial sobreajuste (*overfitting*).
3. **Propuesta y Justificación de Arquitectura CNN (10%):**

- Proponer al menos una arquitectura convolucional propia o adaptar modelos mediante *Transfer Learning* / *Fine-tuning* (ej. ResNet, VGG, EfficientNet).
- Justificar explícitamente en el texto las decisiones técnicas de la arquitectura.

4. Entrenamiento y Ajuste de Hiperparámetros (15%):

- Entrenar y comparar al menos 3 a 4 variantes/modelos (diferentes arquitecturas, tamaños de imagen o hiperparámetros como *learning rate*, tamaño de lote u optimizadores).
- Visualizar el historial de pérdida y precisión por época durante el entrenamiento/validación para cada modelo.

5. Evaluación y Capacidad de Generalización (15%):

- Generar métricas cuantitativas completas en el conjunto de prueba independizado: Exactitud (*Accuracy*), Precisión (*Precision*), Sensibilidad (*Recall*), F1-Score y Matriz de Confusión.
- Analizar críticamente el comportamiento de generalización del modelo, identificando posibles sesgos o problemas de sobreajuste/subajuste.

6. Despliegue del Modelo (10%):

- Guardar el modelo seleccionado en un formato estándar persistente (.h5, .keras, .onnx, .pt).
- Crear un servicio web o API funcional (usando por ejemplo *FastAPI*, *Flask*, *Streamlit* o *Gradio*) que permita recibir una imagen externa cualquiera.
- El servicio debe preprocesar automáticamente la imagen recibida (ajuste de resolución, canales y escala) y retornar la clase predicha junto con el nivel de confianza/probabilidad.

7. Uso de Herramientas Visuales (10%):

- Incorporar curvas de aprendizaje comparativas (*Loss* y *Accuracy* de entrenamiento vs. validación).
- Utilizar matrices de confusión y gráficos comparativos de métricas entre modelos que faciliten la evaluación de los modelos.

8. Conclusión y Fundamentación Técnica (15%):

- Redactar una conclusión clara y estructurada en el cuaderno que sintetice los resultados obtenidos.
- Justificar la elección del modelo final en función de la relación entre precisión, costo computacional y factibilidad de despliegue.

Presentación Oral

En base al trabajo anterior, realiza una exposición de manera grupal frente a la clase. Se debe considerar:

- **Tiempo Asignado:** 7 a 10 minutos de exposición por grupo, seguidos de una ronda de preguntas de 3 a 5 minutos.
- **Estructura Recomendada de la Presentación:**
 1. Introducción y descripción del problema/datos asignados.

2. Pipeline de preprocesamiento y aumentación de imágenes.
3. Arquitecturas evaluadas y justificación técnica de las decisiones adoptadas.
4. Análisis visual de resultados (gráficos comparativos, métricas y matriz de confusión).
5. Demostración del funcionamiento del Servicio Web / API.
6. Conclusiones, ventajas/desventajas y trabajo futuro.

- **Nota:** Todos los integrantes deben demostrar dominio fluido del proyecto, manejar vocabulario técnico especializado (*kernels*, *stride*, *pooling*, *overfitting*, *loss function*, etc.) y participar de forma equitativa. Recuerde que la nota de la presentación es individual.



Datos

El conjunto de datos a utilizar para esta evaluación es el mismo utilizado en la evaluación 1. Los estudiantes pueden proponer al docente un conjunto de datos de imágenes alternativo siempre y cuando este posea al menos 10 clases diferentes, y un número total de muestras similar o mayor.



Entregables

1. **Archivo Jupyter Notebook (.ipynb):** Con código ordenado, comentado, salidas ejecutadas y texto explicativo en formato Markdown.
2. **Código del Despliegue (API/Web):** Script del servicio web (`app.py`, `main.py` o similar) junto con el archivo del modelo guardado y las instrucciones para su ejecución.
3. **Soporte Visual de Presentación:** Archivo de diapositivas (PDF, PPTX, o similar) utilizado durante la exposición.

Rúbrica de la Dimensión: Encargo (Código, Notebook y API) — Nota grupal 20%

N°	Indicador	Muy buen desempeño (100%)	Buen desempeño (80%)	Desempeño aceptable (60%)	Desempeño incipiente (30%)	Desempeño no logrado (0%)	Pond.
1	Carga de Datos	Carga correctamente el set completo, explora distribuciones y realiza la división train/val/test sin errores.	Carga el set de datos con leves omisiones en la exploración o división.	Carga parcialmente los datos o presenta errores menores en algunos grupos.	Carga incompleta o con errores significativos.	No realiza la carga de datos.	10%
2	Preprocesamiento	Aplica de forma correcta normalización, redimensionamiento y data augmentation pertinente.	Aplica preprocesamiento con ligeras inconsistencias dimensionales o de escala.	Aplica preprocesamiento parcial o omite la aumentación de datos.	Preprocesamiento incorrecto que perjudica el entrenamiento.	No aplica preprocesamiento ni aumentación.	10%
3	Arquitectura CNN	Selecciona/diseña una arquitectura CNN adecuada y justifica técnicamente cada decisión.	Selecciona y justifica la arquitectura con mínimas imprecisiones teóricas.	Selecciona la arquitectura pero no justifica las decisiones tomadas.	Utiliza una arquitectura inadecuada para el problema.	No propone ni implementa arquitectura CNN.	10%
4	Entrenamiento	Entrena correctamente múltiples variantes/modelos ajustando hiperparámetros de forma metódica.	El entrenamiento presenta fallas menores o poca variación de hiperparámetros.	Entrena entre el 60% y 79% de las variantes requeridas.	Entrena entre el 30% y 59% de los modelos requeridos.	No entrena modelos o el código no es ejecutable.	15%
5	Evaluación	Genera métricas completas (Accuracy, F1, Matriz Confusión) y evalúa correctamente la generalización.	Genera métricas completas con omisiones o errores técnicos menores de interpretación.	Métricas incompletas pero con interpretación mayoritariamente correcta.	Métricas insuficientes o interpretación incoherente con los datos.	No genera métricas ni evalúa la generalización.	15%
6	Despliegue API	Despliega la API/Web correctamente; recibe imagen, preprocesa y retorna clase con probabilidad de confianza.	Despliega la API con errores leves que no impiden la predicción básica.	Despliegue parcial o con dificultades en el preprocesamiento de entrada.	El servicio desplegado no funciona o no realiza predicciones.	No despliega el modelo o no presenta API.	15%

N°	Indicador	Muy buen desempeño (100%)	Buen desempeño (80%)	Desempeño aceptable (60%)	Desempeño incipiente (30%)	Desempeño no logrado (0%)	Pond.
7	Herramientas Visuales	Utiliza gráficos claros (curvas loss/acc, matrices) que permiten comparar eficientemente modelos.	Usa herramientas visuales adecuadas con pequeñas deficiencias de formato.	Gráficos o imágenes poco comprensibles para la comparación.	Recursos visuales confusos o incompletos.	No incluye herramientas visuales.	10%
8	Conclusión	Conclusión clara, coherente y fundamentada en evidencia cuantitativa y costo/beneficio.	Conclusión basada en métricas pero con ligera falta de claridad en el modelo final.	Conclusión general con poca fundamentación en los resultados obtenidos.	Conclusión incoherente o sin sustento técnico.	No presenta conclusión.	15%

Rúbrica de la Dimensión: Presentación Oral — Nota individual 80%

Criterio	Muy buen desempeño (100%)	Buen desempeño (80%)	Desempeño aceptable (60%)	Desempeño incipiente (30%)	Desempeño no logrado (0%)	Pond.
1. Claridad y dominio del tema	Explica con claridad; demuestra dominio completo en respuestas.	Explica con claridad, con leves imprecisiones.	Explica aspectos básicos pero vacila ante preguntas.	Conocimiento parcial del tema y confusiones teóricas.	No demuestra conocimientos o no expone.	25%
2. Estructura y organización	Exposición con estructura lógica, fluida y bien secuenciada.	Estructura clara con pequeñas desorganizaciones temporales.	Estructura básica con problemas de secuencia o transición.	Desorden significativo que dificulta el seguimiento.	Sin estructura coherente o no expone.	20%
3. Apoyos visuales	Diapositivas claras y pertinentes que potencian la explicación.	Apoyos adecuados con pequeñas deficiencias de forma.	Recursos limitados o no totalmente pertinentes.	Recursos confusos, recargados de texto o mal usados.	No utiliza apoyos visuales.	15%
4. Vocabulario y Profundidad	Uso preciso de terminología CNN y alta profundidad conceptual.	Emplea vocabulario técnico adecuado en la mayor parte de la exposición.	Uso predominante de lenguaje cotidiano con baja profundidad.	Ausencia o uso erróneo de vocabulario técnico especializado.	Lenguaje inadecuado o no expone.	20%
5. Trabajo en equipo	Coordinación excelente y participación equitativa entre integrantes.	Buena coordinación con leves diferencias en los tiempos de habla.	Participación desigual o coordinación irregular entre miembros.	Evidente falta de coordinación o reparto inequitativo.	No expone o no se evidencia trabajo en equipo.	10%
6. Tiempo y consignas	Cumple estrictamente con el tiempo y todas las consignas.	Desviación menor de tiempo (± 1 min) o de consignas secundarias.	Cumple parcialmente el tiempo asignado o instrucciones.	Se excede o queda muy corto en el tiempo (< 6 o > 12 min).	No realiza la presentación.	10%